

S1 Sistemas de Numeración

Lenin G. Falconi

2026-04-08

Outline

Sistemas de Numeración

Concepto General de Número

- ▶ Un número se puede representar como una cadena de dígitos $b_{n-1} \dots b_2 b_1 b_0 \cdot b_{-1} b_{-2} \dots b_m$
- ▶ La posición relativa i del dígito posee un **peso** r^i , donde r es la **base** del sistema de numeración
- ▶ El alfabeto de dígitos posibles en una base r cumple:
 $0 \leq b_i \leq r - 1$

Por tanto, un número N en base r se expresa como:

$$N_r = \sum_{i=-m}^{n-1} b_i \times r^i$$

Tipos de Sistemas de Numeración

Denominación	Base
Decimal	10
Octal	8

Sistema Decimal y Binario

Sistema de Numeración Decimal

- ▶ La base es $r = 10$
- ▶ Los dígitos cumplen $0 \leq b_i \leq 9$ y $b_i \in \mathbb{Z}^+$

Ejemplo:

$$123.45 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$

Sistema de Numeración Binario

- ▶ La base es $r = 2$
- ▶ Los dígitos cumplen $0 \leq b_i \leq 1$ y $b_i \in \mathbb{Z}^+$
- ▶ Equivalencias directas: $0_2 = 0_{10}$ y $1_2 = 1_{10}$

Ejemplo:

$$1101.01_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

Conversión de Base r a Decimal

Conversión $N_r \rightarrow X_{10}$

Sea $N_r \rightarrow X_{10}$ la conversión de un número en base r a decimal.

$$X_{10} = \sum_i b_i \times r^i$$

Ejercicio 2: $N_r \rightarrow X_{10}$

- ▶ $(4021.2)_5$
- ▶ $(127.4)_8$
- ▶ $(110101)_2$
- ▶ $(B65F)_{16}$

Conversión Decimal a Binario

Parte Entera

Dado un número decimal, se aplica divisiones sucesivas entre 2:

- ▶ Sea N la parte entera decimal
- ▶ Dividir sucesivamente entre 2 y registrar residuos
- ▶ El número binario buscado = residuos leídos en **orden inverso**

$$N = 2N_1 + R_0 \quad N_1 = 2N_2 + R_1 \quad \dots \quad N_{m-1} = 2N_m + R_{m-1}$$

Entonces:

$$N = 2^m N_m + 2^{m-1} R_{m-1} + \dots + 2^1 R_1 + R_0$$

Ejercicio 3: $N_{10} \rightarrow X_r$

1. Convertir 41 a binario
2. Convertir 153 a octal
3. Convertir 256 a hexadecimal

Conversión entre Binario, Octal y Hexadecimal

Sistema Hexadecimal

La base es 16 y sus símbolos son:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Relaciones clave:

$$2^3 = 8 \quad 2^4 = 16$$

Conversión Binario $\rightarrow$ Octal

1. Agrupar en bloques de **3 bits** desde el punto decimal rellenando con 0

Sea $N_2 = 10101001.10111$:

010 101 001.101 110

1. Sustituir cada grupo por su equivalente octal

Ordenes de Magnitud

Potencias de 2 para Unidades de Información

Potencia	Nombre	Valor
2^0	bit	1
2^3	byte	8
2^{10}	Kilo	1 024
2^{20}	Mega	1 048 576
2^{30}	Giga	1 073 741 824
2^{40}	Tera	~1.1 billones

Ejercicio 5: Órdenes de Magnitud

- Verifique con Python los valores de la tabla anterior

```
for nombre, pot in zip(['bit', 'byte', 'Kilo', 'Mega', 'Giga', 'Tera'],  
                      [0, 3, 10, 20, 30, 40]):  
    print(f"2^{pot:2d} -> {nombre:5s} = {2**pot}")
```

2^0 -> bit = 1

Taller

Ejercicios Propuestos

1. Función en Python: convierte un número en base r a decimal
2. Función en Python: convierte decimal a binario
 - ▶ separar parte entera y fraccionaria
3. Generalizar para convertir de decimal a base r arbitraria

Plantilla Taller

```
def numero_r_a_dec(numero: str, base: int):  
    resp = 0  
    # implementar  
    print(f"{numero} en base {base} = {resp} en base 10")  
  
def decimal_a_binario(numero: float):  
    entero = int(numero)  
    fraccion = numero - entero  
    # implementar parte entera y fraccionaria  
    pass
```